概率论与数理统计　第 6 章测试题

深圳大学生物医学工程　样本及抽样分布

姓名： _____　　**学号：** _____

1. $X \sim N(0,1)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，数 U_α 满足 $P\{X>U_\alpha\}=\alpha$，若 $P\{|X|<x\}=\alpha$，则 x 等于（　）。

A. $U_\alpha/2$　　**B.** $U_{1-\alpha}/2$

C. $U_{(1-\alpha)/2}$　　**D.** $U_{1-\alpha}$

2. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n (n \geq 2)$ 为总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则（　）。

A. $n\bar{X} \sim N(0,1)$　　**B.** $nS^2 \sim \chi^2(n)$

C. $\dfrac{\bar{X}-0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$　　**D.** $\dfrac{(n-1)X_2^2}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2/(n-1)} \sim F(1,n-1)$

3. 设总体 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0,\sigma^2)$，$X_1,\ldots,X_n$ 和 $Y_1,\ldots,Y_n$ 为容量为 n 的两个简单随机样本，样本均值与方差分别为 $\bar{X}, S_X^2$；$\bar{Y}, S_Y^2$，则（　）。

A. $\bar{X}-\bar{Y} \sim N(0,\sigma^2)$　　**B.** $S_X^2+S_Y^2 \sim \chi^2(2n-2)$

C. $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{S_X^2+S_Y^2}} \sim t(2n-2)$　　**D.** $\dfrac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(n-1,n-1)$

4. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $T=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\,|X_3|}$ 服从的分布为（　）。

A. $F(1,1)$　　**B.** $F(2,1)$

C. $t(1)$　　**D.** $t(2)$

5. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 为 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，定义

$$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2,\ S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,\ S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的是（　）。

A. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n}}$　　**B.** $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n}}$

C. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n}}$　　**D.** $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n}}$

6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自 $N(0,2\sigma^2)$ 的样本，令

$$T=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2,$$

求 a, b 使 $T \sim \chi^2$ 分布，并写出自由度（填空）。

7. 标准正态 $X \sim N(0,1)$，$X_1, \ldots, X_n$ 为简单随机样本，判断下列统计量的分布：

(1) $\dfrac{X_1 - X_2}{X_3^2 + X_4^2}$

(2) $\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2 + \cdots + X_n^2}}$

(3) $\dfrac{(n-3)(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)}{3(X_4^2 + \cdots + X_n^2)}$

8. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 来自泊松分布参数 λ，$\bar{X}$ 为样本均值，令 $Y_i = X_i - \bar{X}$，求 $E\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i^2\right)$。

9. 设 $X \sim B(m, \theta)$，样本 $X_1, \ldots, X_n$，样本均值 $\bar{X}$，求 $E\left(\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2\right)$。

10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \dfrac{1}{2} e^{-|x|}$，样本方差为 S^2，求 $E(S^2)$。

参考答案

样本及抽样分布　第 6 章测试题

答案 1.

答案： (C)
解： 由 $P(|X|<x)=\alpha$，则 $1-\alpha=P(|X|>x)=P(X>x)+P(X<-x)=2P(X>x)$，故 $P(X>x)=\frac{1-\alpha}{2}$，于是 $x=U_{(1-\alpha)/2}$。

答案 2.

答案： (D)
解： 由抽样分布知 $\bar{X}\sim N(0,1/n)$，$(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$ 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。又

$$\frac{(n-1)X_2^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)}=\frac{X_2^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)}\sim F(1,n-1).$$

答案 3.

答案： (D)
解：

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(0,\frac{2\sigma^2}{n}\right),\qquad \frac{(n-1)(S_X^2+S_Y^2)}{\sigma^2}\sim\chi^2(2n-2),$$

并且

$$\frac{S_X^2}{S_Y^2}\sim F(n-1,n-1).$$

答案 4.

答案： (C)
解： $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$，$X_3/\sigma\sim N(0,1)$，且相互独立。故

$$T=\frac{(X_1-X_2)/(\sqrt{2}\sigma)}{\sqrt{(X_3/\sigma)^2}}\sim t(1).$$

答案 5.

答案： (B)
解： 由 $(n-1)S_2^2/\sigma^2=nS_2^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$ 且与 $\bar{X}$ 独立，由 t 分布定义

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n}}\sim t(n-1).$$

答案 6.

答案： $a=\dfrac{1}{20}$，$b=\dfrac{1}{100}$，自由度为 2。
解： $(X_1-2X_2)/\sqrt{20\sigma^2}\sim N(0,1)$，$(3X_3-4X_4)/\sqrt{100\sigma^2}\sim N(0,1)$，故上式为两项 $\chi^2(1)$ 之和，共 $\chi^2(2)$。

答案 7.

解：

(1) $\dfrac{X_1-X_2}{X_3^2+X_4^2}=\dfrac{(X_1-X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{(X_3^2+X_4^2)/2}}\sim t(2)$。

(2) $\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2+\cdots+X_n^2}/\sqrt{n-1}}\sim t(n-1)$。

(3) $\dfrac{(n-3)(X_1^2+X_2^2+X_3^2)}{3(X_4^2+\cdots+X_n^2)}\sim F(3,n-3)$。

答案 8.

答案： $(n-1)\lambda$
解： $E(S^2)=\lambda$，而 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum Y_i^2$，故

$$E\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\right)=(n-1)\lambda.$$

答案 9.

答案： $(n-1)m\theta(1-\theta)$
解： 因为 $E(S^2)=m\theta(1-\theta)$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$，故

$$E\left[\sum(X_i-\bar{X})^2\right]=(n-1)m\theta(1-\theta).$$

答案 10.

答案： 2
解： $E(S^2)=D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，其中 $E(X)=0$，

$$E(X^2)=\int_0^{\infty}x^2e^{-x}dx=2.$$

因此 $E(S^2)=2$。